

PROYECTO: SISTEMA AGUA: NIVEL, CAUDAL, TEMP Y FUGA

- [PROYECTO: SISTEMA AGUA: NIVEL, CAUDAL, TEMP Y FUGA](#)
 - [1. DESCRIPCION GENERAL](#)
 - [2. INSTALACION FISICA](#)
 - [3. MICROCONTROLADOR: ESP 32](#)
 - [4. SENSORES](#)
 - [4.1 Caudalimetro FS401](#)
 - [4.2 Sensor Ultrasonido JSN-401](#)
 - [3. ESQUEMA DE CONEXIONES](#)
 - [4. CONFIGURACION - ESP32 \(yaml\)](#)
 - [5. BITACORA DE MANTENIMIENTO](#)
 - [6. PROBLEMAS CONOCIDOS / PENDIENTES](#)

1. DESCRIPCION GENERAL

Este proyecto trata de la instalación de un sistema de filtrado y corrección de sarro (dos filtros) en la entrada del tanque de agua de la casa. Luego le sigue un medidor de presión (para saber que presión esta entrando en la casa), luego un caudalimetro para finalmente llegar a la entrada del tanque de agua donde hay un flotante nuevo. Este sistema además consta de un medidor ultrasonico para tener el nivel del tanque y luego un medidor de temperatura de agua, otro de temperatura ambiente y además hay un sensor de líquidos que marca cuando rebalsa el tanque de agua porque el flotante no corta.

2. INSTALACION FISICA

Toda la instalación se realizó con elementos de termofusión en cañerías de 3/4" de pulgada y accesorios correspondientes

Componente	Modelo / Especificación	Pin (ESP32)
Llave de paso		
Unión doble		
Filtro de Agua	5 micrones	
Filtro de Sarro		
Codo 90°		
Union T		
Medidor de presión		
Unión Roscada para caudalim		
Codo 90 °		
Llave de paso		

Componente	Modelo / Especificación	Pin (ESP32)
Codo 90°	Acceso al tanque de agua	

3. MICROCONTROLADOR: ESP 32

Se utilizo la tarjeta ESP 32 con xx pines, y una base de expansión para dicha tarjeta. La base es alimentada por un transformador de 12VDC conectada a un enchufe de 220 V.

A continuación se muestra el PINOUT de la tarjeta utilizada

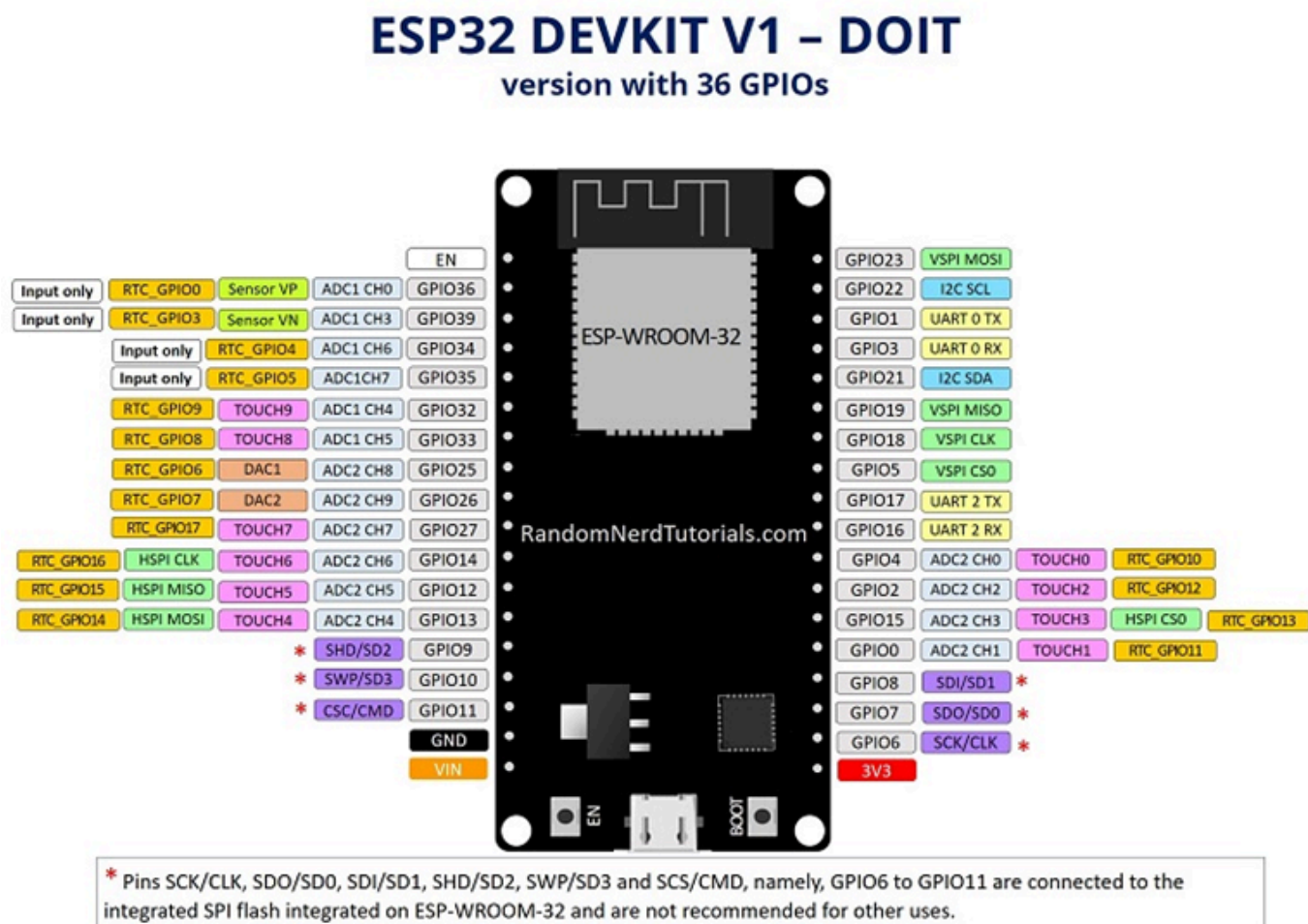


Figura 1: Pinout del ESP 32

4. SENSORES

Componente	Modelo / Especificación	Pin (ESP32)	Address
Caudalimetro	FS401 -	GPIO 27	
Sensor Ultrasonico	JSN-SR04T	Triger: GPIO 13 - Echo: GPIO 12	
Sensor Temperatura Agua	DSB180	GPIO 18	0xb30000007ce01928

Componente	Modelo / Especificación	Pin (ESP32)	Address
Sensor Temperatura Ambiente	DSB180	GPIO 18	0x8d00000077d61f28
Nivel Líquidos	adsfa	VCC Out: GPIO 25 - Signal In: GPIO33	

4.1 Caudalimetro FS401

Este modelo de caudalimetro tiene rosca de 3/4" y esta seteado para medir aprox 5 pulsos por litro

Variable	Dato
Presión máxima de agua	1,2 MPa (12 bar)
Diámetro de la rosca	19,05 mm
Caudal mínimo de agua	1 l/min
Caudal máximo de agua	60 l/min
Temperatura mínima de trabajo	0 °C
Temperatura máxima de trabajo	80°C



Figura 2:

Caudalimetro FS401

PIN	CONEXION
VCC	+5V DC
SEÑAL	A un GPIO analogico

PIN	CONEXION
GND	0V

4.2 Sensor Ultrasonido JSN-401

El sensor SR04 es un sensor de distancia que utiliza ultrasonido (sonar) para determinar la distancia de un objeto en un rango de 25 a 600 cm. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y especialmente por su resistencia al Agua.

El sensor trabaja con ultrasonido y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. El funcionamiento del sensor es el siguiente: se emite un pulso de sonido (TRIG), se mide la anchura del pulso de retorno (ECHO), se calcula la distancia a partir de las diferencias de tiempos entre el Trig y Echo. El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o material negro (aunque los materiales blandos acusticamente como tela o lana pueden ser difícil de detectar).

Perfecto para aplicaciones donde el sensor estará expuesto a la intemperie, utilizado en automóviles para medir distancia de colisión/parqueo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS	VALORES
Modelo	JSN-SR04/ AJ-SR04M
Voltaje de Operación	5V DC
Corriente de trabajo	30mA
Rango de detección	25cm- 4.5Mts
Precisión	puede variar entre los 3mm o 0.3cm
Frecuencia de emisión acústica	40KHz
Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL)	10 μS.
Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra	20 mS.
Ángulo de detección	menor a 50°
A prueba de agua (parte delantera)	
Diámetro	22mm
Longitud	17mm
Temperatura de trabajo	-10°C hasta 70°C



Figura 3: Ultrasonido_JS-N-SR04T

PIN	CONEXION
VCC	+5V DC
TRIG	Disparo del ultrasonido
ECHO	Recepción del ultrasonido
GND	0V

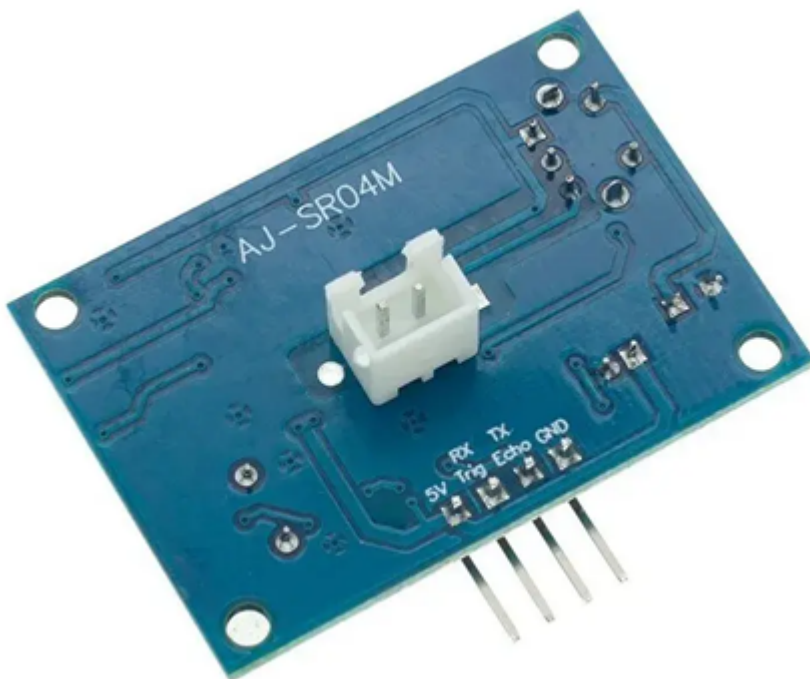


Figura 4: Pin Out JSN-SR04T

3. ESQUEMA DE CONEXIONES

Hay algunas consdieraciones para la conexion de los sensores, que vamos a comentar a continuación:

- Caudalimetro FS401: el caudalimetro tiene tres salida, VCC, GND y SEÑAL. Es conveniente que la señal la
- Sensor Ultrasónico JSN-SR047: este se conecta mediante un modulo a cuatro

4. CONFIGURACION - ESP32 (yaml)

A continuación pego el codigo utilizado en este dispositivo para entender la logica de programación

```
esphome:
  name: esp32sm
  friendly_name: ESP32SM

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "eF1yLEEGyB5IAZCBWHU0NF1L2j1378LnRh4MxZ9Z71I="
  reboot_timeout:
    minutes: 10

ota:
  - platform: esphome
    password: "69684feb59625c5a41e8847abb2c76fc"

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  reboot_timeout:
    minutes: 5

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
  ssid: "Esp32Sm Fallback Hotspot"
  password: "1448470214"

time:
  - platform: sntp
    id: sntp_time
    timezone: "America/Argentina/Buenos_Aires" # Ajusta a tu zona horaria

output:
  - platform: gpio
    pin: 25
    id: pinv_vcc_sensor

captive_portal:
```

```
web_server:
  port: 8080

# Bus para el termómetro
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: 18

number:
  - platform: template
    name: "Constante Calibracion (pulsos/lt)"
    id: constante_caudal
    optimistic: true
    min_value: 1.0
    max_value: 500.0
    step: 0.01
    initial_value: 4.94 # Valor base para el FS-300A (1309 pulsos / 265 lt agua)
    restore_value: true # Guarda el valor si se corta la luz
    mode: box           # "box" para escribir el número, "slider" para deslizar

sensor:
  # 1.A Sensor de temperatura de Agua
  - platform: dallas_temp
    address: 0xb30000007ce01928
    id: termometro_agua
    name: "Temperatura Agua Tanque"
    update_interval: never

  # 1.B Sensor de temperatura Ambiente SM
  - platform: dallas_temp
    address: 0x8d00000077d61f28
    id: termometro_ambiente_SM
    name: "Temperatura Ambiente SM"
    update_interval: never

  # 1.C Sensor Ultrasónico Distancia Bruta
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: 13
    echo_pin: 12
    name: "Distancia SU Bruta"
    id: distancia_bruta
    unit_of_measurement: "m"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: never
    filters:
      - filter_out: nan # Ignora lecturas fallidas
      - median:      # Toma las ultimas 5 lecturas y elige la central
        window_size: 5
        send_every: 1
      - sliding_window_moving_average:
        window_size: 5
        send_every: 1
```

```
# 1.D Sensor de Porcentaje
- platform: template
  name: "Nivel de Agua Porcentaje"
  id: nivel_agua_porcentaje
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:water-percent"
  lambda: |-
    float porcentaje = (1.70f - id(distancia_bruta).state) / (1.70f - 0.20f) *
100.0f;
    if (porcentaje < 0.0f) return 0.0f;
    if (porcentaje > 100.0f) return 100.0f;
    return porcentaje;

# 1.E Sensor Volumen de Agua en Tanque
- platform: template
  name: "Volumen de Agua"
  id: volumen_agua_tanque
  unit_of_measurement: "l"
  icon: "mdi:barrel"
  accuracy_decimals: 1
  lambda: |-
    float altura_agua = 1.70f - id(distancia_bruta).state;
    if (altura_agua < 0.0f) {
      return 0.0f;
    } else if (altura_agua > 1.70f) {
      return 700.0f;
    } else {
      return (altura_agua * 411.74f);
    }

# 1.F Caudalímetro (Flujo de Agua)
- platform: pulse_meter
  pin:
    number: 27
    mode: INPUT
  # El filtro va dentro del pin
  internal_filter: 15ms
  name: "Caudal Instantaneo"
  id: pulsos_caudal
  timeout: 5s

# Esta es la forma correcta de sacar los pulsos totales en pulse_meter
total:
  name: "Pulsos Totales de la Prueba"
  id: pulsos_totales_prueba
  unit_of_measurement: "pulsos"
  accuracy_decimals: 0

# Sensor de Flujo en L/min
- platform: template
  name: "Flujo de Agua l/min"
  id: flujo_l_min
  unit_of_measurement: "l/min"
  state_class: "measurement"
```



```

lambda: |-
    // .state en pulse_meter devuelve pulsos/minuto automáticamente
    if (id(constante_caudal).state > 1.0) {
        float valor = id(pulsos_caudal).state / id(constante_caudal).state;
        if (valor > 100.0) return 0; // Filtro de seguridad por si vuelve el ruido
        return valor;
    } else {
        return 0;
    }
update_interval: 2s

# Sensor de Volumen Total Calculado (directo de los pulsos)
- platform: template
  name: "Total Litros Consistentes"
  id: total_litros
  unit_of_measurement: "L"
  accuracy_decimals: 1
  icon: "mdi:water"
  # Esta formula asegura que is hay 0 pulsos, hay 0 litros
  lambda: |-
      if (id(constante_caudal).state > 0) {
          return id(pulsos_totales_prueba).state / id(constante_caudal).state;
      } else {
          return 0.0f;
      }
  update_interval: 10s

- platform: template
  name: "Consumo Total Agua Energía"
  id: consumo_agua_energia
  unit_of_measurement: "L" # El Panel de Energía prefiere "L" (litros) o "m³"
  state_class: total_increasing
  device_class: water
  accuracy_decimals: 1
  icon: "mdi:water"
  # Usamos la misma lógica: pulsos / constante
  lambda: |-
      // Verificamos que los pulsos y la constante sean válidos
      if (std::isnan(id(pulsos_totales_prueba).state) ||
      id(constante_caudal).state <= 0) {
          return {}; // Devuelve "desconocido" en lugar de 0 para no romper la
estadística
      }
      return id(pulsos_totales_prueba).state / id(constante_caudal).state;
  update_interval: 10s # No hace falta que sea tan rápido para el panel de
energía

# Sensor de Detector de Fuga de Agua
- platform: adc
  pin: GPIO33
  id: nivel_analogico_fuga
  name: "Voltage Sensor Fuga"
  update_interval: never # Lo manejamos desde el interval
  attenuation: 11db # Permite medir de 0 a 3.9V (ideal para 3.3V)}

```

```
unit_of_measurement: "V"
accuracy_decimals: 2

# Agregamos esto para limpiar el ruido
filters:
  - sliding_window_moving_average:
      window_size: 5    # Promedia las ultimas 5 lecturas
      send_every: 1     # Envia el promedio en cada lectura
  - or:
      - throttle: 30s  # No satura el log si no hay cambios
      - delta: 0.05    # Solo envia si el voltage varia mas de 0.05V

binary_sensor:
  - platform: template
    name: "Detección Fuga de Agua"
    id: estado_agua
    device_class: moisture

# 2.0 Intervalo de Medición Coordinado
interval:
  - interval: 30s
    then:
      # 1. Temperaturas primero (son más rápidas y estables)
      - component.update: termometro_agua
      - component.update: termometro_ambiente_SM
      - logger.log: "Lectura de temperaturas solicitada"

      # Esperamos a que el bus OneWire termine de leer (crucial para Dallas)
      - delay: 1s

      # 2. Medir Fuga de Agua (mientras del Dallas procesa)
      - output.turn_on: pinv_vcc_sensor
      - delay: 500ms # Le damos un poquito mas de tiempo para que el sensor se
estabilice
      - component.update: nivel_analogico_fuga
      - delay: 100ms
      - if:
          condition:
            # Si el voltage supera los 0,40 V (ajustable), hay agua
            # Algunos sensores analógicos bajan el voltage al tocar agua
            lambda: 'return id(nivel_analogico_fuga).state > 0.40;'
          then:
            - binary_sensor.template.publish:
                id: estado_agua
                state: ON
            - logger.log: "¡ALERTA! Agua detectada (voltage alto)"
          else:
            - binary_sensor.template.publish:
                id: estado_agua
                state: OFF
            - logger.log: "Estado: seco (sin agua)"
      - output.turn_off: pinv_vcc_sensor
      - logger.log: "Chequeo de fuga en GIP033 realizado"
```

```

# 3. Medir Distancia (Ultrasonico) con ráfaga
- repeat:
  count: 5
  then:
    - component.update: distancia_bruta
    - delay: 200ms

# 4. Actualizar Cálculos finales
- component.update: volumen_agua_tanque
- component.update: nivel_agua_porcentaje

button:
- platform: restart
  name: "Reiniciar ESP32sm"

- platform: template
  name: "Resetear Contador de Agua"
  id: reset_water_counter
  icon: "mdi:refresh"
  on_press:
    then:
      # Al resetear el pulse_meter, el sensor "Total Litros Consistentes"
      # se pondra en cero automaticamente en 2 segundos
      - pulse_meter.set_total_pulses:
        id: pulsos_caudal
        value: 0

```

5. BITACORA DE MANTENIMIENTO

A continuación se detallan el cronograma de eventos de este

- **[2026-05-01]:** Instalación de los filtros tanto de sedimentos (10 micrones) como el filtro con bolas de polio para intercambio iónico para disminuir el efecto del sarro.
- **[2026-06-02]:** Creación de la documentación inicial del sistema.

6. PROBLEMAS CONOCIDOS / PENDIENTES

- **[2026-05-31]:** No funciona el termómetro del agua, no se si se mojó o hay que probar el dispositivo. Además tiene cable corto, no llega al fondo del tanque.